Relatório 3

Eduardo Correia[1], **Gustavo Amaral**[1], **Iago Alves**[1], **Lucas Mariz**[1], **Renan Oliveira**[1].

[1] Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Abstract. *This work presents the experimental characterization of the TCRT5000 infrared sensor for distance estimation. Signal measurements were performed for different target positions, allowing the sensor response to be analyzed and a calibration model to be obtained for converting the measured signal into distance. The influence of the infrared emitter activation time on the measured signal at different distances was also investigated.*

Resumo. *Este trabalho apresenta a caracterização experimental do sensor infravermelho TCRT5000 para estimativa de distância. Foram realizadas medições do sinal para diferentes posições de um alvo, permitindo analisar a resposta do sensor e obter um modelo de calibração para conversão do sinal em distância. Também foi investigada a influência do tempo de acionamento do emissor infravermelho sobre o sinal medido em diferentes distâncias.*

1. Introdução

Sensores de distância permitem estimar a posição de um objeto sem a necessidade de contato físico, sendo empregados em diversas aplicações. Entre as possíveis estratégias, temos a radiação infravermelha, na qual um emissor envia luz em direção a um alvo e um detector mede parte da radiação refletida.

Neste trabalho foi utilizado o sensor TCRT5000 (Rezeck, 2026), composto por um diodo emissor de infravermelho e um fototransistor. A radiação emitida pelo diodo é refletida pelo alvo e recebida pelo fototransistor, produzindo uma resposta elétrica relacionada à intensidade da luz refletida. Essa resposta depende de fatores como a distância do alvo, sua refletância e as condições de operação do emissor, de forma que o sinal obtido não corresponde diretamente a uma medida de distância.

O objetivo da prática foi caracterizar experimentalmente a resposta do TCRT5000 em função da distância e, a partir das medições realizadas, obter um modelo de calibração capaz de converter o sinal do sensor em uma estimativa de distância. Também foi avaliada a influência do tempo de acionamento do emissor infravermelho sobre o sinal medido em diferentes posições do alvo.

2. Montagem e Metodologia Experimental

A montagem experimental foi realizada utilizando uma placa Arduino Mega, um sensor infravermelho TCRT5000, dois resistores de $2{,}2\,\mathrm{k}\Omega$ conectados em série junto ao fototransistor e um resistor de $100\,\Omega$ para limitação da corrente do diodo emissor infravermelho. A associação em série dos dois resistores de $2{,}2\,\mathrm{k}\Omega$ resultou em uma resistência equivalente de aproximadamente $4{,}4\,\mathrm{k}\Omega$. O coletor do fototransistor foi conectado à entrada

analógica A0, enquanto o emissor infravermelho foi controlado pelo pino digital D8. A Figura 1 apresenta a montagem utilizada durante os experimentos.

O valor difere em cerca de 6 % do resistor de $4{,}7\ \mathrm{k}\Omega$ indicado no roteiro, o que altera apenas a escala do sinal em contagens. Como o modelo é calibrado com as próprias medidas, a diferença é absorvida automaticamente.

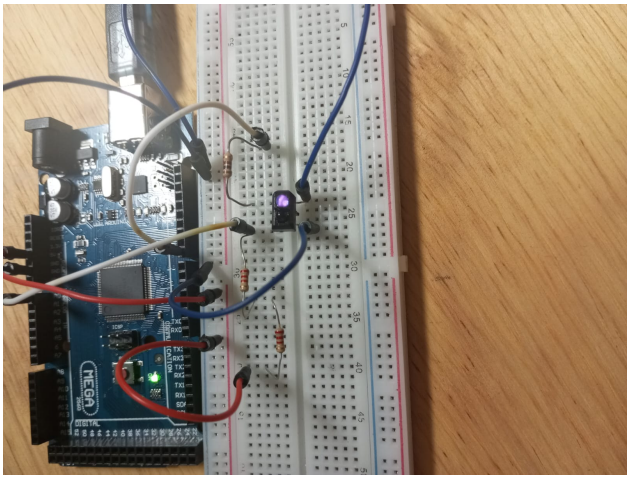


Figura 1. Montagem experimental do sistema utilizando o sensor TCRT5000 e o Arduino Mega.

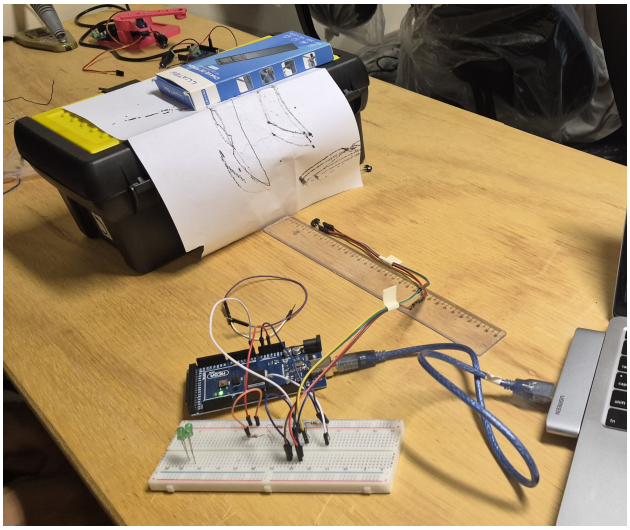


Figura 2. Arranjo de medição: TCRT5000 fixo, régua e alvo de papel branco perpendicular à face do sensor.

A aquisição do sinal foi realizada alternando o estado do emissor infravermelho. Inicialmente, o LED foi acionado e realizou-se uma leitura analógica, denominada adc_{on}. Em seguida, o emissor foi desligado e uma nova leitura, adc_{off}, foi obtida. O sinal utilizado nos experimentos foi calculado por

$$S = \max(0, adc_{off} - adc_{on}), \tag{1}$$

permitindo reduzir a influência da iluminação ambiente sobre a medição.

Para caracterizar a resposta do sensor em função da distância, um alvo foi posicionado perpendicularmente à face do TCRT5000 e deslocado ao longo de uma régua. Foram realizadas medições entre 0 e $200\,\mathrm{mm}$, em intervalos de $10\,\mathrm{mm}$. Para cada posição foram registradas dez amostras do sinal, a partir das quais foram calculadas a média e o desvio padrão.

Após a caracterização, os dados obtidos foram utilizados para determinar um modelo de calibração capaz de converter o sinal medido em uma estimativa de distância. O modelo foi posteriormente implementado no Arduino, permitindo acompanhar a distância estimada em tempo real.

Por fim, avaliou-se a influência do tempo de acionamento do emissor infravermelho. Foram considerados os tempos de 1000, 100, 10 e $1\,\mathrm{ms}$, mantendo iguais os intervalos em que o emissor permanecia ligado e desligado. Para cada condição foram realizadas dez medições nas distâncias de 30, 60, 90 e $120\,\mathrm{mm}$, permitindo comparar a variação do sinal médio com o tempo de acionamento.

3. Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados obtidos durante a caracterização experimental do sensor TCRT5000. Inicialmente, avalia-se a relação entre o sinal medido e a distância do alvo, identificando a região de maior utilidade para a calibração. Em seguida, é apresentada a conversão do sinal em uma estimativa de distância e o comportamento do sistema em tempo real. Por fim, discute-se a influência do tempo de acionamento do emissor infravermelho sobre a resposta do sensor em diferentes distâncias.

3.1. Caracterização do Sensor em Função da Distância

Para deslocar o sensor em relação ao alvo sem mover toda a montagem da Seção 2, substituímos os cabos do TCRT5000 por cabos mais longos. O alvo foi uma folha de papel branca presa à caixa de ferramentas da bancada, a superfície mais adequada nos testes preliminares (também testamos folhas soltas, a própria caixa e a parede).

Foram realizadas dez medidas a cada 10 mm, de 0 a 200 mm. As médias e os desvios padrão estão na Tabela 1.

Tabela 1. Medidas do sinal do sensor TCRT5000 em função da distância

Distância (mm)	Sinal 1	Sinal 2	Sinal 3	Sinal 4	Sinal 5	Sinal 6	Sinal 7	Sinal 8	Sinal 9	Sinal 10	Média	Desvio
0	393	393	392	387	379	384	387	391	390	395	389.1	4.88648931
10	849	848	845	849	848	847	847	848	847	845	847.3	1.418136492
20	376	376	376	376	375	375	375	375	373	375	375.2	0.9189365835
30	198	198	199	199	200	200	200	200	200	200	199.4	0.8432740427
40	161	161	161	161	161	161	161	160	161	161	160.9	0.316227766
50	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155.0	0
60	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125.0	0
70	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110.0	0
80	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104.0	0
90	95	95	96	95	96	95	95	96	95	95	95.3	0.4830458915
100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.0	0
110	92	92	92	92	91	92	91	92	92	91	91.7	0.4830458915
120	91	91	90	90	90	91	90	90	90	90	90.3	0.4830458915
130	87	85	86	84	87	86	90	91	90	91	87.7	2.584139659
140	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89.9	0.316227766
150	97	96	96	96	97	96	96	96	97	96	96.3	0.4830458915
160	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89.0	0
170	91	90	90	90	90	89	90	91	91	91	90.3	0.6749485577
180	88	88	88	88	88	88	88	88	88	89	88.1	0.316227766
190	88	88	87	88	88	88	87	88	87	87	87.6	0.5163977795
200	86	87	87	86	87	86	86	85	85	85	86.0	0.8164965809

A Figura 3 mostra o sinal médio em função da distância. Com exceção do ponto a 0 mm, cujo sinal (389,1) é menor que o de 10 mm (847,3), provavelmente porque com o alvo encostado a luz refletida não atinge o fototransistor, o sinal decresce com a distância de forma compatível com o modelo

$$S(d) = \frac{\alpha}{d^2}, \tag{2}$$

em que d é a distância ao alvo, S é o sinal e α é uma constante que agrupa fatores como a intensidade do emissor, a refletância do alvo e a geometria do sensor. Esse comportamento vale até cerca de 80–100 mm. A partir daí o sinal estabiliza em torno de 90 contagens e deixa de variar com a distância, o que limita o alcance útil da calibração.

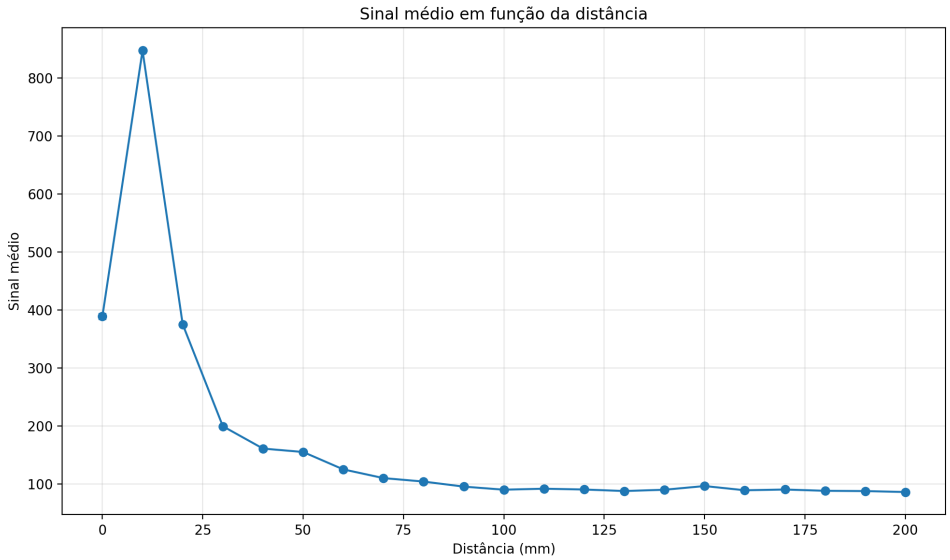


Figura 3. Sinal médio em função da distância para o sensor TCRT5000.

Para estimar a distância a partir da leitura, isolamos d em (2) e mantemos apenas a raiz positiva:

$$d = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{S}}. \tag{3}$$

Definindo $x = 1/\sqrt{S}$ e $y = d$, obtemos a relação linear

$$y = a\,x + b, \tag{4}$$

em que a e b são coeficientes de ajuste. O termo b seria nulo no modelo ideal; mantemos ele para absorver efeitos não previstos na medição.

3.2. Calibração e Estimativa de Distância

Os coeficientes foram obtidos por regressão linear com o Código 1, resultando em $a = 2378{,}7$ e $b = -116{,}8$. Portanto,

$$d = -116{,}8 + \frac{2378{,}7}{\sqrt{S}}. \tag{5}$$

A Figura 4 compara a reta ajustada com os pontos linearizados. Os pontos acima de 100 mm se acumulam quase na mesma abscissa ($x \approx 0{,}105$), pois S é praticamente constante nessa região, e a reta não consegue distingui-los. Por isso a estimativa só é confiável nas menores distâncias.

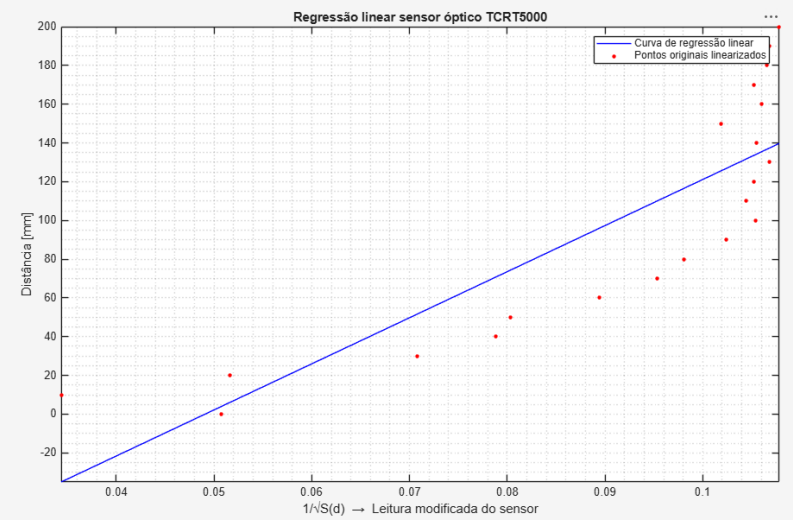


Figura 4. Ajuste da regressão em comparação com os pontos obtidos na medição

Implementamos a Equação (5) no Arduino e acompanhamos a distância estimada enquanto aproximávamos e afastávamos o alvo (Figura 5).

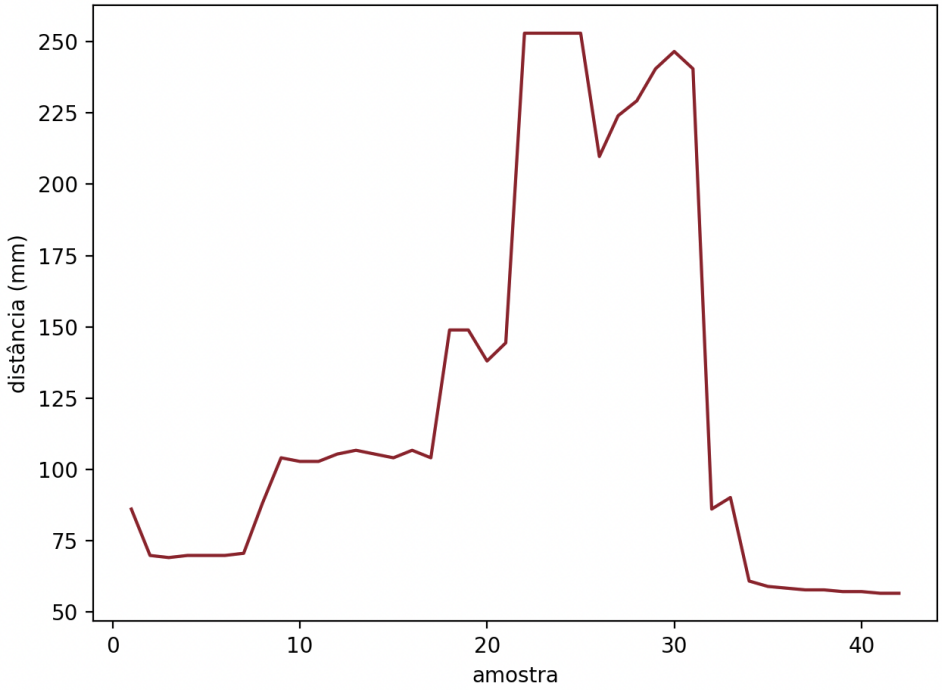


Figura 5. Distância estimada pelo sensor TCRT5000 ao longo das amostras durante a aproximação e o afastamento do alvo.

Observamos uma saturação da estimativa nos 250 mm, porém conseguindo medir até aquela distância, comparado com o máximo valor possível de identificar diferenças antes da calibração ($\approx$ 160 mm).

3.3. Influência do Tempo de Acionamento

Tabela 2. Sinal medido para diferentes tempos de acionamento a 30 mm.

Tempo (ms)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Média	Desvio
1000	198	198	199	199	200	200	200	200	200	200	199.4	0.843
100	260	260	261	273	274	274	274	274	274	274	269.8	6.546
10	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291.0	0.000
1	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301.0	0.000

Tabela 3. Sinal medido para diferentes tempos de acionamento a 60 mm.

Tempo (ms)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Média	Desvio
1000	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125.0	0.000
100	127	128	128	128	128	128	128	128	128	128	127.9	0.316
10	102	102	103	103	102	102	102	101	101	101	101.9	0.738
1	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105.0	0.000

Tabela 4. Sinal medido para diferentes tempos de acionamento a 90 mm.

Tempo (ms)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Média	Desvio
1000	95	95	96	95	96	95	95	96	95	95	95.3	0.483
100	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89.1	0.316
10	69	69	69	69	69	68	68	68	68	68	68.5	0.527
1	94	93	94	93	93	94	93	93	93	94	93.4	0.516

Tabela 5. Sinal medido para diferentes tempos de acionamento a 120 mm.

Tempo (ms)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Média	Desvio
1000	91	91	90	90	90	91	90	90	90	90	90.3	0.483
100	66	65	64	64	64	64	64	64	64	64	64.3	0.675
10	56	56	56	55	55	54	54	55	54	53	54.8	1.033
1	83	83	83	84	83	83	83	83	83	83	83.1	0.316

Tabela 6. Sinal médio em função do tempo de acionamento e da distância.

Tempo (ms)	**30 mm**	**60 mm**	**90 mm**	**120 mm**
1000	199.4 ± 0.843	125.0 ± 0.000	95.3 ± 0.483	90.3 ± 0.483
100	269.8 ± 6.546	127.9 ± 0.316	89.1 ± 0.316	64.3 ± 0.675
10	291.0 ± 0.000	101.9 ± 0.738	68.5 ± 0.527	54.8 ± 1.033
1	301.0 ± 0.000	105.0 ± 0.000	93.4 ± 0.516	83.1 ± 0.316

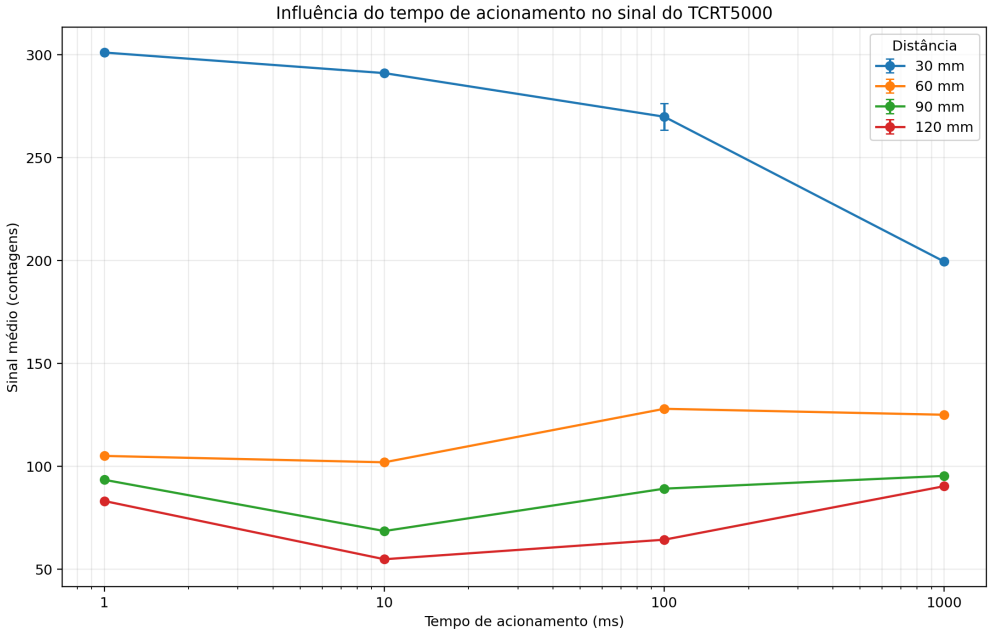


Figura 6. Influência do tempo de acionamento sobre o sinal medido pelo TCRT5000 para diferentes distâncias do alvo. As barras representam o desvio padrão das dez medições realizadas em cada condição.

Analisando os valores obtidos na Tabela 6, é possível perceber que obtivemos o menor desvio geral, além de maior amplitude do sinal para 30 mm.

4. Conclusão

A prática permitiu caracterizar experimentalmente o sensor TCRT5000 e verificar sua resposta em função da distância. Os resultados mostraram uma região de maior sensibilidade nas menores distâncias e uma redução significativa da variação do sinal a partir de aproximadamente $100\,\mathrm{mm}$, indicando uma limitação do alcance útil da montagem.

A partir das medidas realizadas, foi possível utilizar um modelo de calibração para converter o sinal do sensor em uma estimativa de distância e implementar essa conversão diretamente no Arduino. O experimento com diferentes tempos de acionamento também mostrou que esse parâmetro influencia a resposta do sensor.

Assim, os resultados evidenciam que a utilização do TCRT5000 para estimativa de distância depende de uma calibração adequada e das condições específicas de operação do sensor.

5. Apêndice

5.1. Códigos MATLAB

Código 1. Calibração do sensor: Regressão linear realizada via Matlab

```
clear all; clc; close all;

data = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
   120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200;
```

```
    393, 849, 376, 198, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       92, 91, 87, 89, 97, 89, 91, 88, 88, 86;
    393, 848, 376, 198, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       92, 91, 85, 90, 96, 89, 90, 88, 88, 87;
    392, 845, 376, 199, 161, 155, 125, 110, 104, 96, 90,
       92, 90, 86, 90, 96, 89, 90, 88, 87, 87;
    387, 849, 376, 199, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       92, 90, 84, 90, 96, 89, 90, 88, 88, 86;
    379, 848, 375, 200, 161, 155, 125, 110, 104, 96, 90,
       91, 90, 87, 90, 97, 89, 90, 88, 88, 87;
    384, 847, 375, 200, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       92, 91, 86, 90, 96, 89, 89, 88, 88, 86;
    387, 847, 375, 200, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       91, 90, 90, 90, 96, 89, 90, 88, 87, 86;
    391, 848, 375, 200, 160, 155, 125, 110, 104, 96, 90,
       92, 90, 91, 90, 96, 89, 91, 88, 88, 85;
    390, 847, 373, 200, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       92, 90, 90, 90, 97, 89, 91, 88, 87, 85;
    395, 845, 375, 200, 161, 155, 125, 110, 104, 95, 90,
       91, 90, 91, 90, 96, 89, 91, 89, 87, 85];

data

d = data(1,:);
S = data(2:end,:);

%% Regressão linear

S_media = mean(S)';
S_std = std(S);

%S_media = S_media(7:end);
%d = d(7:end);

x = 1 ./ sqrt(S_media);
X = [ones(length(x), 1), x];

y = d';

k = X \ y;
b = k(1)
a = k(2)

figure(1)
plot(x, a*x+ b, '-b')
hold on
```

```
grid minor
axis tight
plot(x, y, '.r', 'MarkerSize', 10)
xlabel('1/\surd{S(d)} \rightarrow Leitura modificada do sensor')
ylabel('Distância [mm]')
title('Regressão linear sensor óptico TCRT5000')
legend('Curva de regressão linear', 'Pontos originais linearizados')
```

Referências

REZECK, Paulo. **Sensor de distância por infravermelho: TCRT5000 na protoboard**. Belo Horizonte: [*s. n.*], 2026. Material didático da disciplina Projeto de Sistemas Robóticos (período 2026/2). Notas de aula.